Zadanie 3.2. (0–6)

Napisz program, który znajdzie sumę wszystkich liczb mniejszych niż milion, które są palindromiczne jednocześnie w systemie dziesiętnym i dwójkowym. **Uwaga:** Przy ocenie będzie brana pod uwagę złożoność obliczeniowa algorytmu.

Do oceny oddajesz:

- plik `wyniki3_2.txt` zawierający odpowiedź do zadania (jedną liczbę oznaczającą sumę liczb palindromicznych)
- plik (pliki) z komputerową realizacją zadania (kodem programu) o nazwie (nazwach):

.....

Wypełnia egzaminator	**Nr zadania**	**3.1.**	**3.2.**
	Maks. liczba pkt	**1**	**6**
	Uzyskana liczba pkt		

Zadanie 4. Matura (0–11)

W pewnej szkole średniej po ogłoszeniu wyników maturalnych postanowiono wykonać badania pokazujące rozkład wyników z poszczególnych przedmiotów.

Dane te zawarto w kolejnych wierszach pliku `matura.txt`. Pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn. Kolumny są rozdzielone znakami tabulacji. W każdym ze 152 kolejnych wierszy znajdują się wyniki egzaminów maturalnych. W przypadku braku wyników w miejscu wartości znajduje się znak pusty. Kolumny zawierają kolejno:

Klasa – identyfikator klasy

PESEL – PESEL ucznia (wartości wygenerowane przez generator PESEL online https://pesel.cstudios.pl/O-generatorze/Generator-On-Line)

Kolejne 19 kolumn to wyniki z przedmiotów, których nazwy znajdują się w nagłówkach.

Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku `wyniki4.txt`, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania.

Zadanie 4.1. (0–2)

Wskaż osoby, które z dwóch lub więcej przedmiotów uzyskały wynik 100%. W rozwiązaniu podaj PESEL-e oraz klasę tych osób.

Zadanie 4.2. (0–2)

Podaj liczbę osób zdających oraz średni wynik (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) z każdego przedmiotu. Przedstaw wyniki na wykresie kolumnowym, pamiętając o czytelnym opisie wykresu.

Zadanie 4.3. (0–3)

Dyrektor chciałby poznać rozkład wyników z matematyki na poziomie podstawowym. Wykonaj zestawienie procentowe wyników maturalnych w przedziałach: ⟨0,30⟩, ⟨31,50⟩, ⟨51,75⟩, ⟨76,90⟩, ⟨91,99⟩, {100}. Wyniki podaj z dokładnością do części setnych oraz przedstaw je na wykresie kołowym, pamiętając o czytelnym opisie wykresu.

Zadanie 4.4. (0–2)

Dziesiąta cyfra w PESEL-u oznacza płeć. Dla mężczyzn ma ona wartość nieparzystą (1, 3, 5, 7, 9), a dla kobiet – parzystą (0, 2, 4, 6, 8).

Oblicz średni wynik z egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego i matematyki (osobno dla każdego z przedmiotów) w podziale na kobiety i mężczyzn. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

Zadanie 4.5. (0–2)

Przygotuj dla każdej klasy zestawienie zawierające liczby zdających więcej niż dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym w podziale na kobiety i mężczyzn.

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy `wyniki4.txt` zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem);
- plik zawierający wykresy do zadań 4.2. i 4.3. o nazwie: .....
- plik (pliki) zawierający komputerową realizację twoich obliczeń o nazwie (nazwach):

.....

	Nr zadania	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.
Wypełnia egzaminator	Maks. liczba pkt	2	2	3	2	2
	Uzyskana liczba pkt					

Zadanie 5. FIRMA YYY (0–10)

W plikach: `pracownik.txt`, `dziecko.txt` oraz `zatrudnienie.txt` jest opisany wyciąg z bazy danych firmy YYY. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu są oddzielone średnikami.

UWAGA: Wszystkie PESEL-e zostały wygenerowane poprzez generator online

https://pesel.cstudios.pl/O-generatorze/Generator-On-Line, a nazwiska i imiona zostały wymyślone. Wszelkie podobieństwo jest przypadkowe.

W pliku `pracownik.txt` znajdują się dane osobowe pracowników niezbędne do wykonania zestawień:

PESEL_P – PESEL pracownika

NAZWISKO – nazwisko pracownika

IMIE – imię pracownika

STAN_RODZINY – informacja o sposobie utrzymywania rodziny:

P – z partnerem

S – samotnie

Przykład:

PESEL_P	NAZWISKO	IMIE	STAN_RODZINY
91061225626	Spojda	Joanna	P
73050991147	Plawska	Katarzyna	P
71071475987	Mazurkiewicz	Bogumila	S